Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Bu kayıt kısa bir oturumdur.
- Akademik içerik olarak yalnızca yer karmaşıklığı (space complexity) kavramına kısa bir hatırlatma yapılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bir algoritma tasarlandıktan sonra hem işlem (zaman) karmaşıklığı hem de yer karmaşıklığı hesaplanmalıdır.
- Yer kullanımı da zaman kullanımı gibi olabildiğince verimli olmalıdır.

Kısa Tekrar Notları

- Yer karmaşıklığı, işlem karmaşıklığıyla aynı mantıkla hesaplanır.
- Ölçü, giriş boyutu n'ye bağlı olarak algoritmanın ne kadar yer kullandığıdır.
- n elemanlı bir girişte bir dizilik (n gözlü) yer kullanılıyorsa yer karmaşıklığı n mertebesindedir.

Detaylı Açıklamalar

Yer karmaşıklığı (space complexity)

- Yer karmaşıklığında, n giriş için algoritma sonunda ne kadar yer kullanıldığı hesaplanır. Hoca bunun işlem karmaşıklığından farklı olmadığını söyler.
- Hocanın örneği:
  - n elemanlı bir giriş için bir dizilik yer kullanılıyorsa yer karmaşıklığı n'dir. Hoca bu açıdan iki hesap arasında "çok büyük bir fark" olmadığını söyler.
- Bir çözümde hem zamanın hem de yerin verimli kullanılması önemlidir.

Ders sonrası notlar

- Hoca "n" ifadesini kullanır; $O(n)$ gösterimi bu nota eklenmiştir. Yer karmaşıklığı genellikle girişin kendisi dışında kullanılan ek bellek (auxiliary space) için verilir. Girişi saklayan dizi de sayılırsa, her algoritma en az n mertebesinde yer kullanmış olur. Hangi tanımın kullanıldığı soruda belirtilmelidir.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.